MAU × AQUA

HWK

いつでも、どこでも 同じ睡眠を提供する家電

学内選抜デザインコンペ 銅賞受賞

課題	未来に起こりうる背景を想定した上で 家電をデザインする（スペキュラティブデザイン）
期間	7週間 (2025年9月～10月)
担当教員	田中圭太、AQUA 産学連携授業
チーム	個人制作
使用ソフト	Blender / Illustrator / Photoshop



Background → Issue → Concept

多拠点生活者（アドレスホッパー）が増えた未来

睡眠の質が低下しやすい

・第一夜効果
・決断疲れ

いつでもどこでも、同じ感覚で眠ることができたなら?





10年後の未来に起こりうる背景として、より移動が積極的になり、複数の拠点で生活する人や、そもそも固定の住宅を持たない人が増えると想定した。

アドレスホッパーについて調査をした。初めて寝る場所では睡眠の質が落ちる「第一夜効果」というものがある。また、宿の選定など日々の決定事項が増えているため、「決断疲れ」という状態に陥りやすい。心身共に疲れがとれにくいことが、課題となっている。

Research

多拠点生活者が睡眠に必要な要素を調査

アンケートを実施



眠れない原因

光、音、不安な考え事

いつも使っている抱き枕・ぬいぐるみ、
タオルがあることでよく眠れると回答

57%

月に1回以上自宅以外で寝ると回答

50%

回答者 54名　年齢 18歳～24歳程度
大学構内に設置

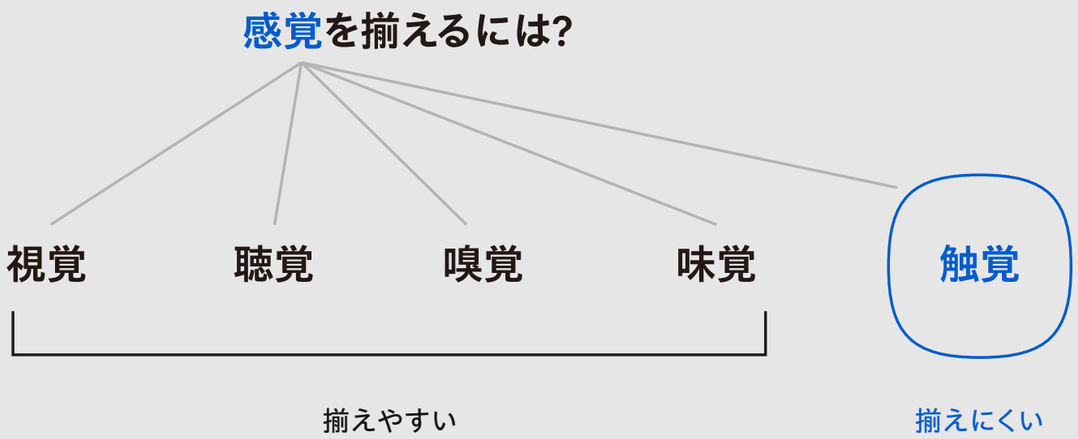
カプセルホテルに実際に宿泊



丸1日行動して実際に宿泊。カプセルホテルは圧迫感があり、マットも固く、快適に眠れたとは言えない感覚を得た。第一夜効果を実感。

ナインアワーズ 赤坂 / ドシー恵比寿

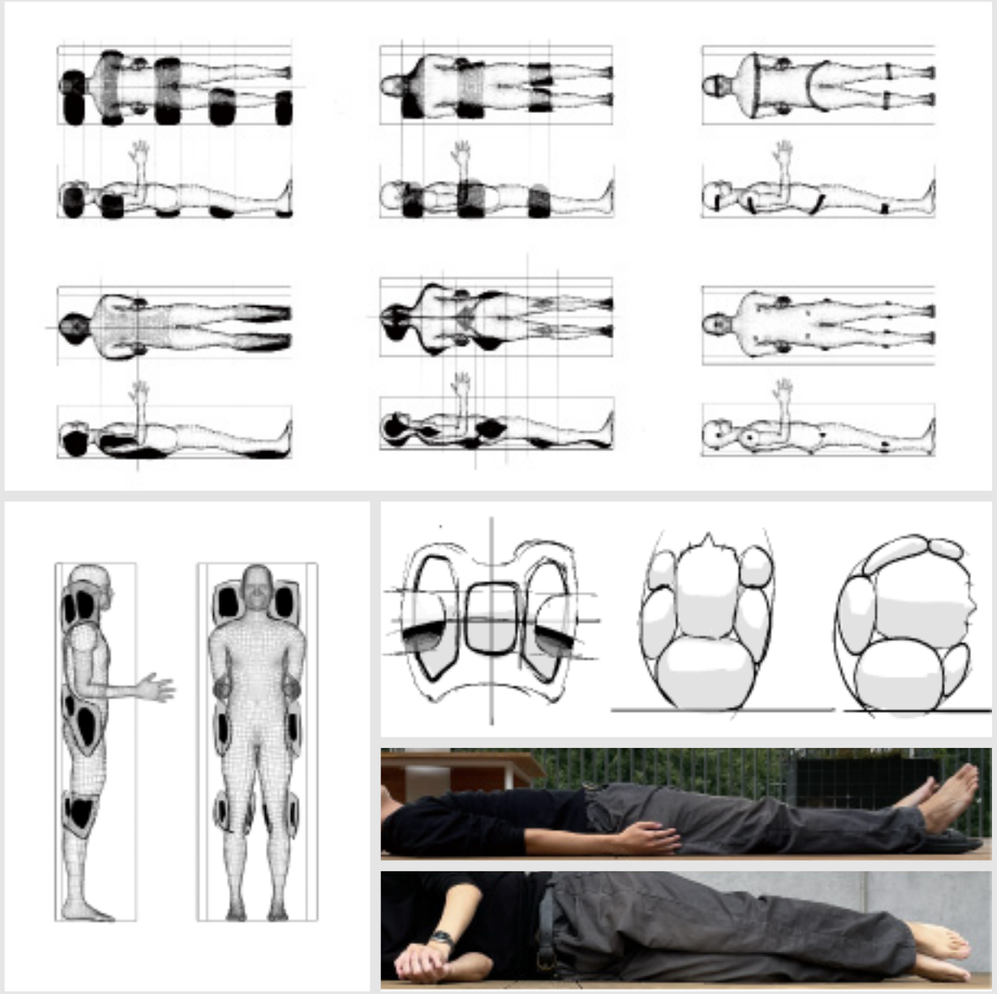
Concideration



感覚を五感に分解して思考した。アイマスクや耳栓を利用すれば、無音、無臭、無味、暗闇、はすぐに実現できるので、触覚に課題があると考えた。感覚遮断装置（アイソレーションタンク）も検討したが、幻覚をもたらすため睡眠には向いておらず、睡眠には適度な感覚が必要だとわかったため、寝る場所の硬さ、高さなどを同一にすることが最適だという結論になった。

Sketch

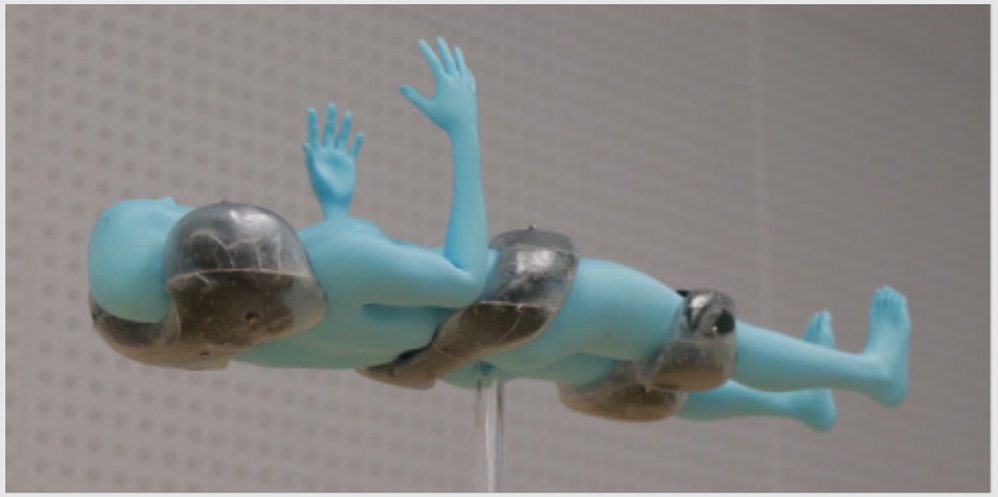
最適なクッションの位置を検討



床に対して体が垂直であることを最適な睡眠姿勢として、クッションの位置を検討。当初は体の出っ張っている部分に配置していたが、体がへこんでいる部分に変更することでクッションを3つにまとめることができた。

Mock Up

装着した状態を想定

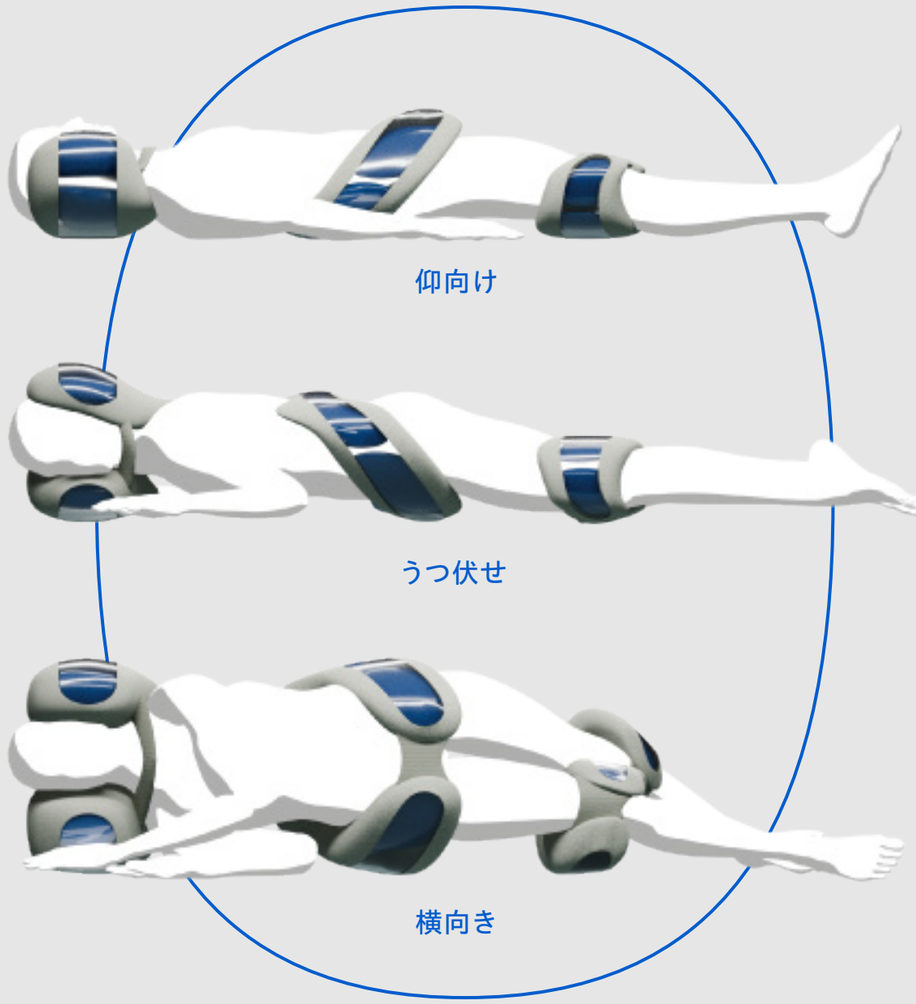




FDM プリンターと光造形プリンターでモックを作成。内部のクッションを魅せるように透明シリコン素材を検討。最終的に肌に触れる部分にファブリックを使い透明シリコンを窓として内部を魅せるようにデザインした。

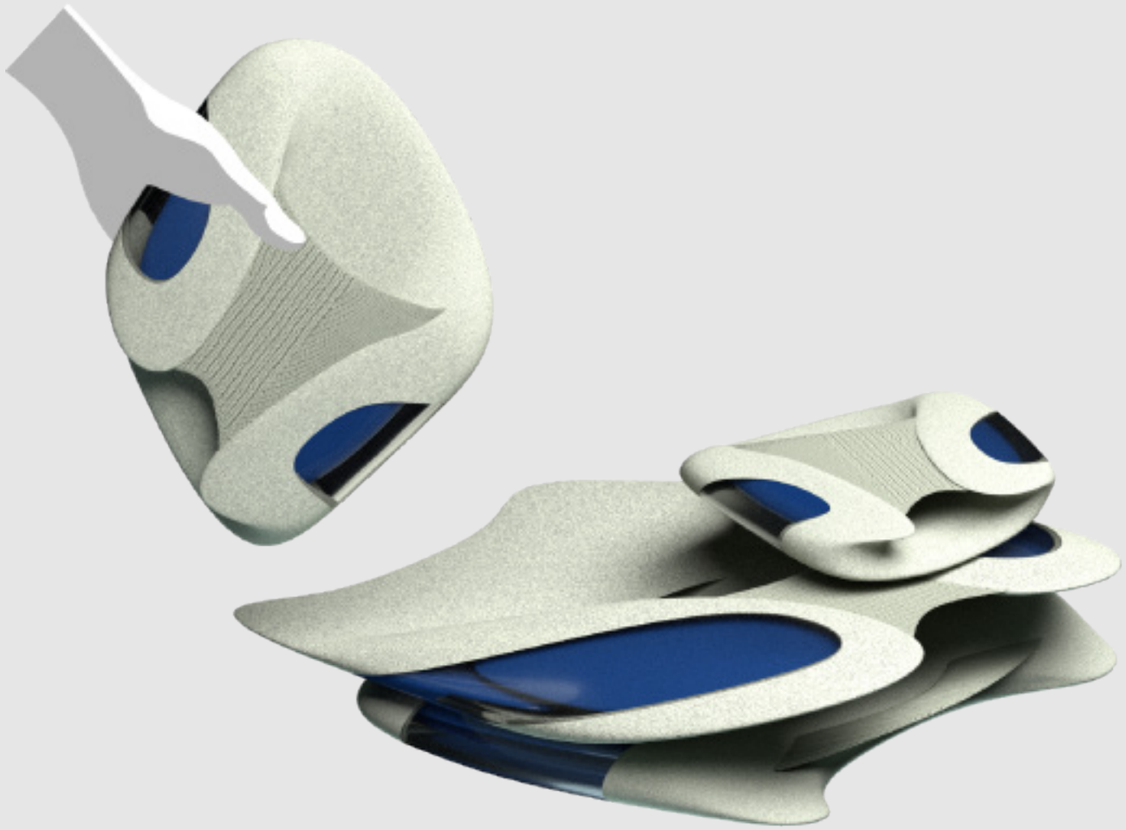
Styling

傾きを検知し、
クッションを自動調整



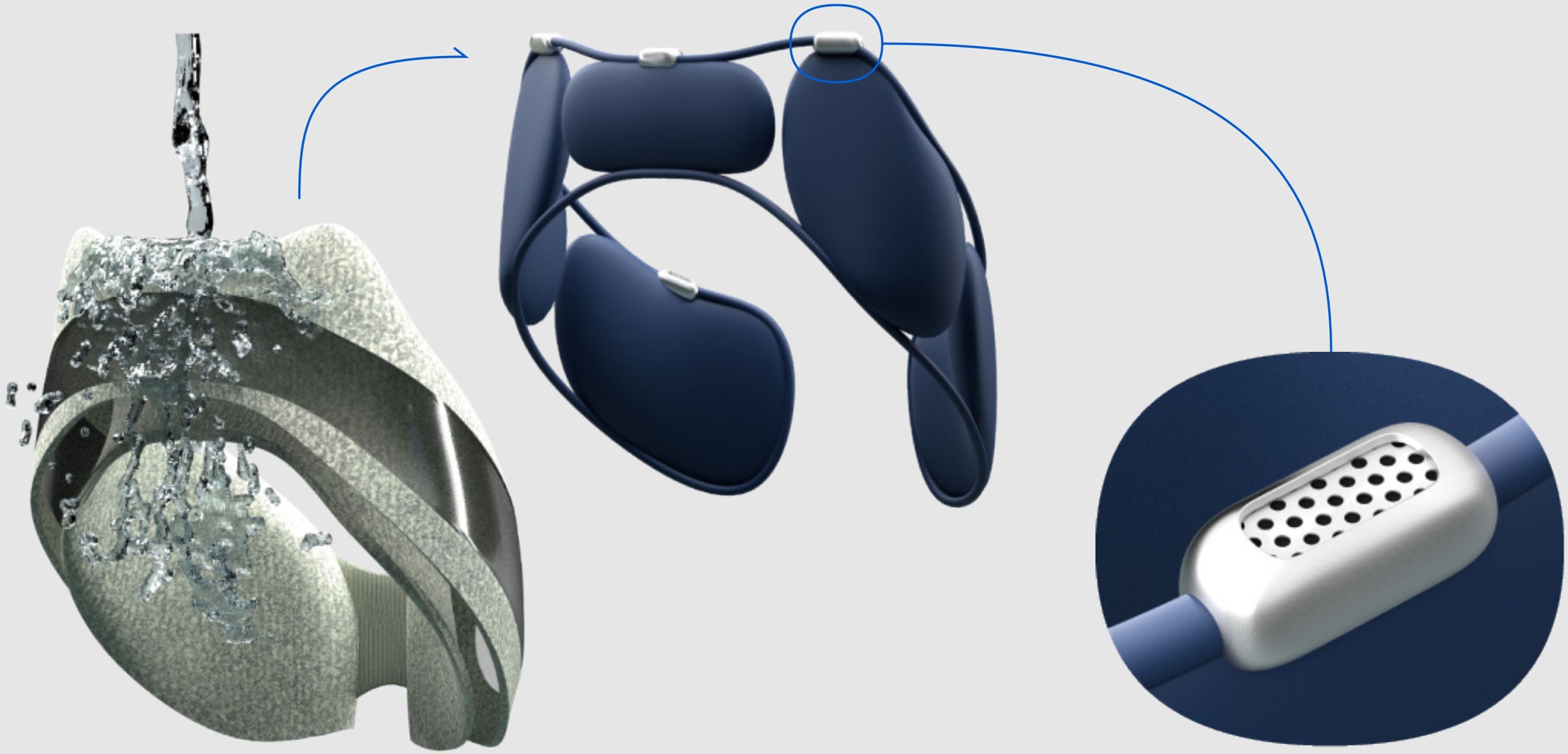
民家の畳、友人宅のソファ、カプセルホテルのベッドなど、様々な環境で眠ることを想定。地面でも眠れることを目標として、傾きに応じて体を並行に保つようにクッションが空いている部分をレベリングする。

圧縮して
コンパクトに持ち運び



アドレスホッパーがリュックに入れて持ち運ぶことができるように、空気を圧縮してコンパクトにできる構造を考えた。

カバーを外し洗濯・無線で空気圧を管理



コインランドリーなどで洗濯をすることを想定し、カバーを取り外せる構造。内部には空気タンクが入っており、それぞれを無線で管理する。角度を検知し、自動で空気圧を調整していく。

空気タンクにそれぞれユニットを搭載し、空気圧を管理


快眠を、いつでも、どこまでも。